BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian: 9:30 thứ 7 ngày 23/11/2024

Địa điểm: Phòng B7.02 – Tòa nhà B

Trainers: Nguyễn Anh Kiệt – KTPM2024.2

Nguyễn Mạnh Đăng – KTPM2024.1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NỘI DUNG

Chương I. Ma trận - Định Thức

Chương II. Hệ phương trình tuyến tính

Chương III. Không gian vector

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương I

MA TRẬN
-
ĐỊNH THỨC

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

I. Ma trận

1. Các khái niệm

a) Định nghĩa

– Một ma trận cấp m×n (m, n tự nhiên dương) là một bảng gồm m.n số a_{ij} được sắp xếp thành m dòng và n cột dưới dạng

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

– Và được viết tắt bởi $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ *hay* $A = (a_{ij})_{m\times n}$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

b) Ma trận đặc biệt

- **Ma trận cột**: là ma trận chỉ có một cột
- **Ma trận dòng**: là ma trận chỉ có một dòng

$$A = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 9 & 4 & 13 \end{pmatrix}$$

- **Ma trận không**: là ma trận có tất cả các phần tử đều bằng 0, kí hiệu là O

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

b) Ma trận đặc biệt

– **Ma trận vuông**: là ma trận có số dòng m bằng số cột n, khi đó thay vì nói ma trận cấp n×n ta chỉ nói đó là ma trận vuông cấp n.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 9 & 4 \\ 7 & 2 & 1 & 5 \\ 9 & 8 & 7 & 6 \\ 2 & 5 & 5 & 8 \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

– **Ma trận tam giác**: là ma trận vuông có tất cả các phần tử nằm phía dưới, hoặc phía trên đường chéo chính đều bằng 0

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 5 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 3 & 0 \\ 7 & 9 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

b) Ma trận đặc biệt

– **Ma trận đơn vị**: là ma trận vuông có tất cả các phần tử thuộc đường chéo chính đều bằng 1, các phần tử còn lại đều bằng 0, kí hiệu là I_n

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

– **Ma trận chéo**: là ma trận vuông có tất cả các phần tử nằm ngoài đường chéo chính bằng 0

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

b) Ma trận đặc biệt

– **Ma trận bậc thang**: là những ma trận có 2 tính chất sau:

+ Các hàng bằng 0 (nếu có) luôn ở dưới các hàng khác 0.

+ Phần tử khác 0 đầu tiên của một hàng bất kỳ luôn nằm bên phải cột chứa phần tử khác 0 đầu tiên của hàng trên nó.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; $C = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$: là ma trận bậc thang

$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$: không là ma trận bậc thang

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán trên ma trận

a) Phép cộng

– **Ta có**: $(a_{ij})_{mn} + (b_{ij})_{mn} = (a_{ij} + b_{ij})_{mn}$

VD: $\begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -1 & 7 & 2 \\ -6 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 7 & -1 \\ 0 & 11 & 8 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

– **Chú ý**: Hai ma trận chỉ cộng được với nhau khi chúng có cùng cấp.

– **Tính chất**:

- $A + B = B + A$
- $A + O = O + A = A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán trên ma trận

b) Phép nhân số với ma trận

– **Ta có**: $\lambda.(a_{ij})_{mn} = (\lambda\,.\,a_{ij})_{mn}, \lambda \in \mathbb{R}$

VD: $4\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4*2 & 4*3 \\ 4*1 & 4*5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 4 & 20 \end{pmatrix}$

– **Tính chất**:

- $\lambda(A+B) = \lambda.A + \lambda.B$
- $(\lambda+\beta)A = \lambda.A + \beta.A$
- $\lambda(\beta.A) = (\lambda.\beta)A$
- $1.A = A;\ 0.A = 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán trên ma trận

c) Phép nhân hai ma trận

– Cho $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ và $B = [b_{ij}]_{n\times p}$ .Tích của A với B là ma trận, kí hiệu AB, được xác định bởi $AB = [c_{ij}]_{m\times p}$

$$A.B = C = (c_{ij})_{m\times n} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

– Trong đó: $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{jm}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

– **Chú ý**:

+ Muốn nhân A với B thì số cột của A = số hàng của B.

+ Phép nhân hai ma trận không có tính giao hoán ($A.B \neq B.A$)

– **Các tính chất**:

- $(A\,.\,B)\,.\,C \;=\; A\,.\,(B\,.\,C)$
- $0\,.\,A \;=\; O$
- $A\,.\,(B \;+\; C) \;=\; A\,.\,B \;+\; A\,.\,C$
- $\alpha\,(A\,.\,B) \;=\; (\alpha A)\,.\,B \;=\; A\,.\,(\alpha B)$
- $A.E \;=\; E.A \;=\; A \quad (E\ là\ ma\ trận\ đơn\ vị)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán trên ma trận

VD: A= $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; B= $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

Ta có:

- c_{11} = 1.2 + (-2).(-1) + 3.4 = 16,
- c_{12} = 1.3 + (-2).1 + 3.2 = 7
- c_{21} = 4.2 + 0.(1) + 2.4 = 16
- c_{22} = 4.3 + 0.1 + 2.2 = 16

Vậy: AB = $\begin{pmatrix} 16 & 7 \\ 16 & 16 \end{pmatrix}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán trên ma trận

d) Phép chuyển vị ma trận

– Cho ma trận $A = [aij]_{m \times n}$. Đổi hàng thành cột, cột thành hàng ta được ma trận mới gọi là ma trận chuyển vị của A, và kí hiệu là A^T .

VD: $A = (a_{ij})_{mn} = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \Longrightarrow A^T = (a_{ji})_{mn} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix}$

– **Tính chất:**

- $(A + B)^T = A^T + BT$
- $(AC)^T = CT.A^T$
- $(AT)^T = A$
- $(\gamma A)^T = \gamma.A^T$

- **Lưu ý**: Ma trận vuông cấp n: $A = (a_{ij})^n$ được gọi là ma trận đối xứng nếu $A^T = A$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán trên ma trận

e) Luỹ thừa ma trận vuông

– Khi A là một ma trận vuông, ta có thêm phép toán lũy thừa

$$A^n = A.A.\ldots A \text{ (n lần)}$$

$$A^n = A^{n-1}.A$$

VD: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Khi đấy:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}; \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 26 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}; \quad An = \begin{pmatrix} 1 & 3^n - 1 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán trên ma trận

– **Tính chất:**

- $O^n = O$
- $I^n = I$
- $(AB)^n = A^n B^n$
- $A = \begin{pmatrix} a1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a^n \end{pmatrix} \Rightarrow A^n = \begin{pmatrix} {a_1}^n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & {a_1}^n & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & {a_n}^n \end{pmatrix}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

II. Định thức

1. Khái niệm

Cho ma trận vuông cấp n: $A = (a_{ij})_n$. Định thức của ma trận A được ký hiệu là $|\boldsymbol{A}|$ hoặc $\mathbf{det}\,\boldsymbol{A}$,

– Ma trận cấp 1: $A = (a_{11})$ thì ta có định thức cấp 1 của ma trận A là:

$$|A| = |a_{11}| = a_{11}$$

– Ma trận cấp 2: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ thì ta có định thức cấp 2 của ma trận A là:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} * a_{22} - a_{12} * a_{21}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

1. Khái niệm

– Ma trận cấp 3: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ thì ta có định thức cấp 3 của ma trận A là:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{23})$$
$$- (a_{12}a_{22}a_{31} + a_{23}a_{32}a_{11} + a_{21}a_{12}a_{33})$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

– **Quy tắc Sarius:** Ta tính định thức cấp 3 theo minh họa sau:

Ta có: $\begin{vmatrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{vmatrix}$

$$= \begin{matrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{matrix} - \begin{matrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{matrix} - \begin{matrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{matrix} - \begin{matrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{matrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

– **Quy tắc cột:** VD: cho định thức $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

Nháp:

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 & 7 & 8 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 & 7 & 8 \end{matrix}$$

$$= (1.5.9) + (2.6.7) + (3.4.8) - (7.5.3) - (8.6.1) - (9.4.2) = 0$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

VD: $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$; $\mathrm{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -1 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & -2 \end{pmatrix}$

Ta được:

$$|A| = 4 * 5 - 3 * 2 = 14$$

$$|B| = [\,2.4.(-2) + \ 1.0.3 \ + \ (-1).6.5\,] - [5.4.3 + 6.0.2 + 1.(-1).(-2)]$$
$$= [-16 + 0 + (-30)] - [60 + 0 + 2]$$
$$= -108$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

2. Các định thức đặc biệt

– Định thức đơn vị: $[I_n] = 1$

– Định thức đường chéo: $\begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4.3.2 = 24$

– Định thức tam giác : $\begin{vmatrix} 4 & 5 & 9 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 4.2.7 = 56$ (tam giác dưới)

$\begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 8 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 6.4.2 = 48$ (tam giác trên)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

3. Các tính chất của định thức

– **Tính chất 1:** Định thức không đổi qua phép chuyển vị: $|A^T| = |A|$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -2$$

– **Tính chất 2:** Nếu đổi chỗ hai dòng (hoặc hai cột) bất kì thì định thức đổi dấu.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

3. Các tính chất của định thức

– **Tính chất 3:** Nếu có hai dòng (hoặc hai cột) giống nhau hay tỉ lệ với nhau thì định thức bằng 0

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

– **Tính chất 4:** Nếu có một dòng (hoặc một cột) không thì định thức bằng 0.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 6 & 7 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

3. Các tính chất của định thức

– **Tính chất 5:** Nếu nhân một dòng (hoặc một cột) bất kỳ với một số thì định thức cũng được nhân với số đó

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1.2 & 2.2 & 3.2 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 2.\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

– **Tính chất 6:** Nếu một hàng (hoặc một cột) nào đó của định thức có các phần tử là tổng của hai số thì định thức có thể phân tích thành tổng của hai định thức.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0 + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

3. Các tính chất của định thức

– **Tính chất 7:** Định thức không thay đổi khi thêm hoặc bớt vào một dòng (hoặc một cột) một bội của một dòng (hay cột) khác

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2-1*2 & 3-1*3 \\ 4 & 5-4*2 & 6-4*3 \\ 7 & 8-7*2 & 9-7*3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & -6 \\ 7 & -6 & -12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 \\ 7 & -6 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

– **Tính chất 8:** $|AB| = |A|.|B|$ với mọi cặp ma trận A, B vuông cùng cấp.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2 \qquad |AB| = \begin{vmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{vmatrix} = 4$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -2 \qquad |A|.|B| = 4$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

4. Công thức khai triển định thức

– Cho ma trận vuông cấp n: $A = (a_{ij})_n$. Ta ký hiệu M_{ij} là ma trận con của A ứng với phần tử a_{ij} bằng cách bỏ đi hàng thứ i, cột thứ j

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} \end{pmatrix}$$

– Ta có thể tính theo hai cách:

+ Khai triển theo hàng: $|A| = a_{i1}A_{i1} + ai_2A_{i2} + \dots + a_{ij}A_{ij}$

+ Khai triển theo cột: $|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{ij}A_{ij}$

(trong đó: $A_{ij} = (-1)^{i+j}|Mij|$ là phần bù đại số của phần tử a_{ij})

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

VD: Tính định thức của các ma trận sau

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 20 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 0 \,.\, A_{21} + 5 \,.\, A_{22} + 0 . A_{23} = 5 \,.\, (-1)^{2+2} . |M_{22}|$$

$$= 5 \,.\, \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$|\mathrm{B}| = 0 \,.\, A_{41} + (-3) \,.\, A_{42} + 1 \,.\, A_{43} + (-2) \,.\, A_{44}$$

$$= -3 \,.\, \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} + (-2) \,.\, \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

III. Hạng của ma trận

1. Các khái niệm

– Cho ma trận $A = (a_{ij})_{m\times n}$. Định thức của ma trận con cấp k của A được gọi là định thức con cấp k của A.

A= $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 9 \\ 8 & 4 & 7 \\ 5 & 6 & 8 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{vmatrix} 4 & 9 \\ 8 & 7 \end{vmatrix}$ là định thức con cấp 2

– Cách tìm hạng:

+ Ta đưa ma trận cần tìm hạng về dạng ma trận bậc thang.

+ Sau đó đếm số dòng khác không của dạng bậc thang ta được hạng của A.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

III. Hạng của ma trận

2. Hạng của ma trận

– Cấp cao nhất của định thức con khác 0 của ma trận $A \neq O$ được gọi là hạng của ma trận A. Ký hiệu là $r(A)$

– **Nhận xét:**

+ $A = O \Leftrightarrow r(A) = 0$

+ Nếu $A = (a_{ij})_{mn} \neq 0$ thì $1 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$

+ Vì $|A^T| = |A|$ nên $r(AT) = r(A)$

+ $r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$

– **Chú ý:** Ở **bước 1** có thể "nhảy" từ hàng sang cột và ngược lại.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

VD: Tìm hạng của ma trận

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ -4 & 5 & 2 & -1 \\ -1 & 7 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2 & 0\\ 2 & 1 & -1 & 3\\ -4 & 5 & 2 & -1\\ -1 & 7 & 3 & 2\end{pmatrix}\xrightarrow[h_4+h_1]{\substack{h_2+(-2)h_1\\ h_3+4h_1}}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2 & 0\\ 0 & -1 & -5 & 3\\ 0 & 9 & 10 & -1\\ 0 & 8 & 5 & 2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[h_4+8h_2]{h_3+9h_2}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2 & 0\\ 0 & -1 & -5 & 3\\ 0 & 0 & -35 & 26\\ 0 & 0 & -35 & 26\end{pmatrix}\xrightarrow{h_4+(-1)h_3}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2 & 0\\ 0 & -1 & -5 & 3\\ 0 & 0 & -35 & 26\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow r(A) = 3$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

1. Định nghĩa

– Cho A là ma trận vuông cấp n. Nếu tồn tại một ma trận B vuông cấp n sao cho $AB = BA = I$ thì B được gọi là ma trận nghịch đảo của A và nói A khả nghịch (hoặc khả đảo).

– **Tính chất**:

+ $A.A^{-1} = A^{-1}.A = I$

+ $(A.B)^{-1} = A^{-1}.B^{-1}$

+ $(A^{-1})^{-1} = A$

+ $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

2. Các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo

Cách 1: Cho ma trận vuông A cấp n và khả nghịch. Khi đó:

$$P = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

– Với $A_{ij} = (-1)^{i+j}\,|M_{ij}|$ được gọi là ma trận phụ hợp của A

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

2. Các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo

– Ta được: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} . P$

–Với A là ma trận vuông cấp 2: $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{AD - BC} . \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

2. Các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo

VD: Tìm nghịch đảo (nếu có) của ma trận A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

$|A| = -6 \neq 0 \Longrightarrow A$ khả nghịch

Ta có:

$A_{11} = 11,\quad A_{12} = -12,\quad A_{13} = -7,\quad A_{21} = -7,\quad A_{22} = 6,$

$A_{23} = 5,\quad A_{31} = -1,\quad A_{32} = 0,\quad A_{33} = -1$

$$\Rightarrow P_A = \begin{pmatrix} 11 & -7 & -1 \\ -12 & 6 & 0 \\ -7 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$Vậy\ A^{-1} = \frac{1}{|A|}.P_A = -\frac{1}{6}\begin{pmatrix} 11 & -7 & -1 \\ -12 & 6 & 0 \\ -7 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

2. Các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo

Cách 2: (PP Gauss – Jordan) Phương pháp biến đổi sơ cấp:

– **Bước 1:** Lập ma trận $[A \mid I]$ bằng cách thêm vào bên phải A ma trận đơn vị cùng cấp.

– **Bước 2:** BĐSC trên các dòng của $[A \mid I]$ để đưa nó về dạng $[I \mid A^{-1}]$

+ Trong quá trình BĐSC, ma trận bên trái xuất hiện một dòng không, thì kết luận A không khả nghịch.
+ Nếu biến đổi được như thế thì kết luận A khả nghịch với A^{-1}

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

2. Các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo

VD: Tìm nghịch đảo (nếu có) của ma trận A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

$$[A|I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 3 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

Vậy A khả nghịch với $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 2

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1. Hệ phương trình tổng quát

– Là hệ gồm m phương trình, n ẩn

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1nxn} = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2nxn} = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

– Trong đó: x là các ẩn

a là các hệ số của x

b là các hệ số tự do

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1. Hệ phương trình tổng quát

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$ là ma trận hệ số

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$ là ma trận bổ sung của hệ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1. Hệ phương trình tổng quát

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$ là ma trận biến số

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$ là ma hệ số tự do

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

2.1 Phương pháp Cramer

- Là hệ phương trình tuyến tính có dạng $AX = B$, trong đó:

$$\begin{cases} \text{A là ma trận vuông } (m = n) \\ |A| \neq 0 \end{cases}$$

- Luôn có nghiệm duy nhất xác định bởi: $x_j = \dfrac{|A_j|}{|A|}$

- Trong đó:
  + A: là ma trận hệ số
  + A_j: là ma trận thu được từ ma trận A bằng cách thay cột thứ j bởi cột hệ số tự do.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.1 Phương pháp Cramer

VD: Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y - 3z = 5 \\ 3x - 2y + z = 1 \end{cases}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.1 Phương pháp Cramer

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{matrix} & \begin{matrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{matrix} \end{vmatrix} = -19$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 1 & \boxed{\begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{matrix} \end{vmatrix} = -29$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & \boxed{\begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{matrix}} \end{vmatrix} = -9$$

$$B = \begin{vmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{vmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.1 Phương pháp Cramer

Ta được:

$$\begin{cases} X = \dfrac{|A_1|}{|A|} = \dfrac{-19}{-8} \\ Y = \dfrac{|A_2|}{|A|} = \dfrac{-29}{-8} \\ Z = \dfrac{|A_3|}{|A|} = \dfrac{-9}{-8} \end{cases}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.2 Định lý Kronecker – Capeli.

–Ma trận $\overline{A} = [A|B] = \left[\begin{array}{cccc|c} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} & b_1 \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} & b_m \end{array}\right]$

–Xét hệ tổng quát AX = B (m phương trình, n ẩn)

+$r(A) \neq r(\overline{A})$ ⇒ Hệ vô nghiệm

+$r(A) = r(\overline{A}) = n$ ⇒ Hệ có nghiệm duy nhất

+$r(A) = r(\overline{A}) = r < n$ ⇒ Hệ có vô số nghiệm với (n – r) ẩn tự do và r ẩn ràng buộc

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.3 Phương pháp Gauss

- B1: Đưa ma trận bổ sung $\overline{A}$ về dạng bậc thang bằng PBĐSC trên hàng

- B2: Giải hệ với quy tắc: Các ẩn mà có hệ số là các phần tử khác 0 đầu tiên trên các hàng của ma trận bậc thang được gọi là các ẩn ràng buộc. Các ẩn còn lại là tự do

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.3 Phương pháp Gauss

VD: Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} z + x - 2y + 2t = 1 \\ x + y - z + 3t = 2 \\ -t + x + 7y - 5z = 0 \end{cases}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Giải hệ phương trình: $\begin{cases} z + x - 2y + 2t = 1 \\ x + y - z + 3t = 2 \\ -t + x + 7y - 5z = 0 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 7 & -5 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - h_1]{h_2 \to h_2 - h_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 9 & -6 & -3 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to h_3 - 3h_2}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -4 \end{array}\right]$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Vì $\mathrm{r}(A) = r(\overline{A}) = 3 < 4$ (số ẩn) nên hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm phụ thuộc vào 1 tham số. Đặt $z = a(a \in \mathbb{R})$Khi đó:

$$\begin{cases} x - 2y + z + \frac{4}{3} = 1 \\ 3y - 2z - \frac{2}{3}(-1) = 1 \\ t = \frac{2}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3}a - \frac{1}{9} \\ y = \frac{2}{3}a + \frac{1}{9} \\ z = a \\ t = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là:

$(\frac{1}{3}a - \frac{1}{9}, \frac{2}{3}a + \frac{1}{9}, a, \frac{2}{3})$ với a $\in \mathbb{R}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

– Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là hệ phương trình có dạng:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Dạng tổng quát AX = 0

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Nhận xét: $r(A) = r(\overline{A})$ (với n là ẩn)

✓ Nếu $r(A) = n$ thì hệ phương trình có duy nhất 1 nghiệm (0,0,...0). Nghiệm này được gọi là nghiệm tầm thường.

✓ Nếu $r(A) = k < n$ thì hệ phương trình có vô số nghiệm, phụ thuộc vào (n – k) ẩn tự do và do đó nó có nghiệm không tầm thường.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Đặt n – k ẩn tự do này là t1,t2, ... Lần lượt cho:

- $t_1 = 1, t_2 = 0, \dots, t_{n-k} = 0$, tìm được 1 nghiệm X_1
- $t_1 = 0, t_2 = 1, \dots, t_{n-k} = 0$, tìm được 1 nghiệm X_2
- .....
- $t_1 = 0, t_2 = 0, \dots, t_{n-k} = 1$, tìm được 1 nghiệm X_{n-k}

Khi đó ta có $X_1, X_2, \dots, X_{n-k}$ là nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

VD: Tìm nghiệm và nghiệm cơ bản của hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} w + 3y - z + 2x = 0 \\ x + 5z - 4y + 2w = 0 \\ 2z - w + 3x + y = 0 \end{cases}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

– Giải: Hệ đã cho có ma trận bổ sung $\overline{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 5 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right]$

$$\xrightarrow{h_2 \leftrightarrow h_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -4 & 5 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 3h_1]{h_2 \to h_2 - 2h_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -4 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 11 & -11 & -3 & 0 \\ 0 & 13 & -13 & -7 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to 11h_3 - 13h_2}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -4 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 11 & -11 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -38 & 0 \end{array}\right]$$

Thấy $r(A) = r(\overline{A}) = 3 < 4$ (số ẩn)=> Hệ có vô số nghiệm phụ thuộc vào 1 ẩn tự do . Đặt z = m. Khi đó:

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

$$\begin{cases} x - 4y + 5z - 2t = 0 \\ 11y - 11z - 3t = 0 \\ -38t = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 4y - 5z \\ y = z \\ t = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = m \\ t = 0 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là :

$$\{(-1, m, m, 0) | m \in \mathbb{R}\}$$

Cho m = 1, ta thu được 1 nghiệm cơ bản là (-1,1,1,0)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Đặc biệt : Đối với hệ phương trình có số phương trình bằng số ẩn, với A là ma trận vuông thì:

- Hệ có nghiệm không tầm thường khi: det(A) = 0
- Hệ có duy nhất nghiệm tầm thường khi : det(A) ≠ 0

– VD: Tìm m sao cho hệ phương trình có nghiệm không tầm thường?

$$\begin{cases} x + my + 2z = 0 \\ 3z + y + 2x = 0 \\ -y + 7z + 4x = 0 \end{cases}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

– Hệ đã cho có ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & m & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 7 \end{bmatrix}$

– $\det(A) = 1.1.7 + 3.4.m + 2.-1.2 - 4.1.2 - 2.7.m - 3.1.-1$

$= -2 - 2m$

- Để hệ phương trình không có nghiệm tầm thường

$\leftrightarrow \det(\mathrm{A}) = 0 \leftrightarrow -2 - 2m = 0 \Rightarrow m = -1$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 3

KHÔNG GIAN VECTOR

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

I. Khái niệm không gian vector:

1.1. Định nghĩa:

– Cho tập hợp $V \neq \emptyset$ được gọi là không gian vector nếu:

– Trên V tồn tại hai phép toán :

+ Phép cộng: $\forall x, y \in V$ thì $x + y \in V$

+ Phép nhân: $\forall x \in V, a \in \mathbb{R}$ thì $ax \in V$

- Hai phép toán thỏa mãn 8 tiên đề sau ($x, y, z \in V$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$):

1) $x + y = y + x$

2) $(x + y) + z = x + (y + z)$

3) $\exists \theta \in V: x + \theta = x$

4) $\exists (-x) \in V: x + (-x) = \theta$

5) 1.x = x

6) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$

7) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$

8) $\alpha(x + y) = ax + ay$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

– VD: Cho V = $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 | \, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Xét xem V có phải là không gian vecto trên $\mathbb{R}$ với phép cộng và phép nhân vô hướng sau:

$$(+)\ (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 y_2)$$
$$(*)\ \lambda(x_1, x_2) = \left(x_1^{\lambda}, x_2^{\lambda}\right);\ \forall \lambda \in \mathbb{R}^2$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

– Dễ thấy $\theta = (1,1) \in V \Rightarrow V \notin \emptyset$

– Đặt: a $(a_1, a_2) \in V \Rightarrow a_1 > 0, a_2 > 0$

b $(b_1, b_2) \in V \Rightarrow b_1 > 0, b_2 > 0$

Ta được: $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 b_1, a_2 b_2) \in V \Rightarrow a + b \in V$ (*)

– Lấy: $a(a_1, a_2) \in V$ và $\lambda \in \mathbb{R}$

– Với $\lambda \geq 0 \Rightarrow \lambda a \in V \ \forall \lambda \geq 0$ (1)

$\lambda < 0 \Rightarrow \lambda a = \lambda(a_1, a_2) = \left(a_1^{\lambda}, a_2^{\lambda}\right) = \left(\frac{1}{a_1^{-\lambda}}, \frac{1}{a_2^{-\lambda}}\right)$

Mà $\frac{1}{a_1^{-\lambda}}, \frac{1}{a_2^{-\lambda}} > 0 \Rightarrow \lambda a \ \forall \lambda < 0$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \lambda a \in V \ \forall \lambda \in \mathbb{R}$ (**)

(*) và (**) $\Rightarrow$ V là không gian vecto của $\mathbb{R}^2$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

1.2. Tính chất của không gian vector V

1) $0x = \theta, \forall x \in V$

2) $-x = (-1).x, \forall x \in V$

3) $\lambda\theta = \theta, \forall \lambda \in \mathbb{R}$

4) $\lambda x = \theta, \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \lambda = 0 \\ x = \theta \end{array}\right. (x \in V, \lambda \in \mathbb{R})$

5) $\lambda x = \mu x, x \neq \theta \Rightarrow \lambda = \mu \ (x \in V; \mu, \lambda \in \mathbb{R})$

6) $\lambda x = \lambda y, \lambda \neq 0 \Rightarrow x = y \ (x, y \in V; \lambda \in \mathbb{R})$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

1.3. Không gian vector

– Cho V là không gian vector. Khi đó, W là không gian con của V khi và chỉ khi:

1) $W \subset \mathrm{V}$

2) $W \neq \emptyset$

3) $\forall x, y \in W, ta\ có\ x + y \in W$

4) $\forall x \in W, a \in \mathbb{R}$, ta có $ax \in W$

Hoặc: $\forall x, y \in W\ và\ \lambda \in \mathbb{R}, ta\ có\ x + \lambda y \in W$ (thay cho bước 3 và 4)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

CÁC BƯỚC CHỨNG MINH KHÔNG GIAN CON:

Bước 1: Xét xem vector θ có thuộc W không ? (Chứng minh $W \neq \emptyset$)

- Nếu $\theta \notin W \Rightarrow$ W không phải là không gian con của V
- Nếu $\theta \in W \Rightarrow$ Chuyển sang bước 2.

Bước 2: Lấy x, y là 2 vector bất kì trong W, từ đó suy ra dạng của x, y(dựa vào tính chất của W). Kiểm tra $x + \lambda y \in W$ kết luận W là không gian con của V

- Nếu chứng minh W không phải là không gian vector thì chỉ ra 1 trường hợp cụ thể và kết luận.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

Ví dụ 1: Xét xem W có là không gian con của $\mathbb{R}^3$ không? Vì sao?

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0\}$$

Giải:

$(0,0,0) \in W$ vì 0 + 3.0 + 5.0 = 0 => $W \neq \emptyset$

Lấy $a = (a_1, a_2, a_3)$, b $= (b_1, b_2, b_3)$ thuộc W

$\Rightarrow a_1 + 3a_2 + 5a_3 = 0$ và $b_1 + 3b_2 + 5b_3 = 0$

Ta có: $a + \lambda b = (a_1, a_2, a_3) + \lambda(b_1, b_2, b_3)$

$= (a_1 + \lambda b_1, a_2 + \lambda b_2, a_3 + \lambda b_3)$

Xét $(a_1 + \lambda b_1) + 3(a_2 + \lambda b_2) + 5(a_3 + \lambda b_3)$

$= (a_1 + 3a_2 + 5a_3) + (b_1 + 3b_2 + 5b_3) = 0$

$\Leftrightarrow a + \lambda b \in W$

Vậy W là không gian vector con của $\mathbb{R}^3$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Sự độc lập tuyến tính - Phụ thuộc tuyến tính

2.1 Tổ hợp tuyến tính

- Định nghĩa:

+ Trong không gian vector V, xét n vector u_i $(i = \overline{1, n})$.

Tổng

$$a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n = \Sigma_{i=1}^{n} a_iu_i (a_i \in \mathbb{R})$$

Được gọi là 1 tổ hợp tuyến tính của n vector u_i

- Nếu $x = \Sigma_{i=1}^{n} a_iu_i (a_i \in \mathbb{R})$ thì ta nói vector x được biểu diễn (hay biểu thị) tuyến tính qua n vector u_i (hay hệ vector $\{u_1, u_2, \dots u_n\}$)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Sự độc lập tuyến tính - Phụ thuộc tuyến tính

Ví dụ 1: Trong không gian vector $\mathbb{R}^3$ cho x = (10,9,6) là một tổ hợp tuyến tính của S = {u = (6,9,4) , v = (2,0,1)}

Vì: x = (10,9,6) = (6,9,4) + 2. (2,0,1) = u + 2v

Ví dụ 2: Hãy biểu diễn vecto x thành tổ hợp tuyến tính của các vecto u, v, w

x = (7,-2,15) ; u = (2,3,5) ; v = (3,7,8); w = (1,-6,1)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Sự độc lập tuyến tính - Phụ thuộc tuyến tính

– Giải: Xét biểu diễn $X = xU + yV + zW \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y + z = 7 \\ 3x + 7y - 6z = -2 \\ 5x + 8y + z = 15 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = 4 \\ z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow X = -4U + 4V + 3\mathrm{W}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Sự độc lập tuyến tính - Phụ thuộc tuyến tính

2.2 Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

- Cho V là không gian vector, $S = \{x_1, x_2 \dots, x_n\}$ là họ gồm n vector của V . Xét biểu thức:

$$k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_nx_n = \theta (1)$$

+ S được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại các số $k_1, k_2, \dots, k_n$ không đồng thời = 0 thỏa mãn (1)

+ S độc lập tuyến tính khi duy nhất tất cả các số

$k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$ (chỉ có nghiệm tầm thường duy nhất) thỏa mãn (1)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

+ Kiểm tra độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính trong không gian vector:

Bước 1: Lập ma trận bằng cách xếp vector thành các dòng.

– Bước 2:

– Với ma trận :

Xác định hạng r(A) của A.

– Nếu r(A) = số vector ⇒ các vector độc lập tuyến tính

– Nếu r(A) < số vector ⇒ các vector phụ thuộc tuyến tính

– Với ma trận vuông:

– Ta tính định thức det(A)

– Nếu det(A) ≠ 0 thì các vecto độc lập tuyến tính

– Nếu det(A) = 0 thì các vecto phụ thuộc tuyến tính

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

Trường hợp các vector là đa thức, ma trận,... :

Dùng định nghĩa đưa về hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

- Hệ chỉ có nghiệm tầm thường duy nhất ⇒ Hệ độc lập tuyến tính
- Hệ vô số nghiệm ⇒ Hệ phụ thuộc tuyến tính

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

- Định lý:

- Hệ chứa n vector là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại trong hệ một vector là tổ hợp tuyến tính của n – 1 vector còn lại

- Hệ quả:

- Mọi hệ chứa vector θ thì hệ phụ thuộc tuyến tính

- Nếu có hệ con của hệ phụ thuộc tuyến tính thì hệ đã cho cũng phụ thuộc tuyến tính

=> Như vậy, nếu hệ độc lập tuyến tính thì mọi hệ con trong hệ cũng độc lập tuyến tính

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

Ví dụ 4: Xét tính độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của các hệ vector sau: S = {x = (2,-3,m); v = (3,-1,5); w = (1,-4,3)}

Giải:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & m \\ 3 & -1 & 5 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{h_1 \leftrightarrow h_3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & 5 \\ 2 & -3 & m \end{bmatrix} \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 3h_1]{h_2 \to h_2 - 2h_1} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 0 & 11 & -4 \\ 0 & 5 & m-6 \end{bmatrix} \xrightarrow{h_3 \to 11h_3 - 5h_2} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 0 & 11 & -4 \\ 0 & 0 & 11m-46 \end{bmatrix}$$

Với $m = \frac{46}{11}$ => r(A) = 2 => S phụ thuộc tuyến tính

Với $m \neq \frac{46}{11}$ => r(A) = 3 => S độc lập tuyến tính

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- TikTok
- Dịch thuật
- Thi thử